

Kubernetes 集群运维实战手册

Kubernetes 集群运维实战手册

文档类型：运维实战指南 适用版本：Kubernetes 1.28+ 难度等级：中级 - 高级
最后更新：2026-06-20**文档类型**：运维实战指南
适用版本：Kubernetes 1.28+
难度等级：中级 - 高级
最后更新：2026-06-20
文档类型：运维实战指南 适用版本：Kubernetes 1.28+ 难度等级：中级 - 高级
最后更新：2026-06-20**文档类型**：运维实战指南
适用版本：Kubernetes 1.28+
难度等级：中级 - 高级
最后更新：2026-06-20

1. 集群架构概览

1.1 控制平面组件

组件	职责	关键参数	高可用建议
kube-apiserver	集群 API 入口，认证授权	<code>--max-requests-inflight`--ma</code>	3 节点 + LB
etcd	分布式 KV 存储	<code>--quota-backend-bytes`--qu</code>	奇数节点(3/5)
kube-scheduler	Pod 调度决策	<code>--kubeconfig`--kubeconfig`</code>	2+ 节点
kube-controller-manager	控制器循环	<code>--leader-elect`--leader-elect`</code>	2+ 节点
cloud-controller-manager	云平台交互	<code>--cloud-provider`--cloud-pro</code>	按需配置

1.2 节点组件

```
# kubelet (kubelet-config.yaml)
apiVersion: kubelet.config.k8s.io/v1beta1
kind: KubeletConfiguration
maxPods: 110
evictionHard:
  memory.available: "200Mi"
  nodefs.available: "10%"
imageGCHighThresholdPercent: 85
imageGCLowThresholdPercent: 80
```

2. 集群部署与初始化

2.1 使用 kubeadm 初始化集群2.1 使用 kubeadm 初始化集群

```
# Step 1: containerd
cat <<EOF | sudo tee /etc/containerd/config.toml
version = 2
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".containerd.runtimes.runc]
    runtime_type = "io.containerd.runc.v2"
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".containerd.runtimes.runc.options]
    SystemdCgroup = true
EOF

sudo systemctl restart containerd

# Step 2:
sudo kubeadm init \
    --pod-network-cidr=10.244.0.0/16 \
    --service-cidr=10.96.0.0/12 \
    --control-plane-endpoint="k8s-api.example.com:6443" \
    --upload-certs

# Step 3: kubectl
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
```

2.2 网络插件选择对比2.2 网络插件选择对比

插件	CNI	网络策略	加密	性能	适用场景
Calico			WireGuard	高	企业生产环境
Cilium			eBPF	极高	云原生/高性能
Flannel				中	简单/测试环境
Weave Net				中	中小规模集群

3. 工作负载管理3. 工作负载管理

3.1 Deployment 最佳实践3.1 Deployment 最佳实践

```
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  name: api-server
  labels:
    app: api-server
    version: v2.1.0
spec:
  replicas: 3
  strategy:
    type: RollingUpdate
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
  selector:
    matchLabels:
      app: api-server
  template:
    metadata:
      labels:
        app: api-server
        version: v2.1.0
    spec:
      terminationGracePeriodSeconds: 30
      affinity:
        podAntiAffinity:
          requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
            - labelSelector:
                matchExpressions:
                  - key: app
                    operator: In
                    values:
                      - api-server
              topologyKey: kubernetes.io/hostname
      containers:
        - name: app
          image: registry.example.com/api-server:v2.1.0
          imagePullPolicy: Always
          ports:
            - containerPort: 8080
              protocol: TCP
          resources:
            requests:
              cpu: "500m"
              memory: "512Mi"
            limits:
              cpu: "2000m"
              memory: "2Gi"
          readinessProbe:
            httpGet:
              path: /healthz
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 5
            periodSeconds: 10
          livenessProbe:
            httpGet:
              path: /livez
              port: 8080
            initialDelaySeconds: 15
            periodSeconds: 20
```


3.2 资源配额与限制范围3.2 资源配额与限制范围

```
# ResourceQuota
apiVersion: v1
kind: ResourceQuota
metadata:
  name: team-a-quota
  namespace: team-a
spec:
  hard:
    requests.cpu: "20"
    requests.memory: "40Gi"
    limits.cpu: "40"
    limits.memory: "80Gi"
    persistentvolumeclaims: "10"
    pods: "50"
    services: "10"
```

4. 存储管理4. 存储管理

4.1 PV/PVC 生命周期4.1 PV/PVC 生命周期

```
Provisioning → Binding → Using → Releasing → Retaining/Recycling/Deleting
|               |               |               |
PV             PVC             Pod    PVC
```

4.2 StorageClass 示例4.2 StorageClass 示例

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: fast-ssd
provisioner: kubernetes.io/aws-ebs
parameters:
  type: gp3
  iopsPerGB: "100"
  encrypted: "true"
reclaimPolicy: Retain
volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer
allowVolumeExpansion: true
```

5. 网络策略安全5. 网络策略安全

5.1 最小权限原则5.1 最小权限原则

```
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: NetworkPolicy
metadata:
  name: api-policy
  namespace: production
spec:
  podSelector:
    matchLabels:
      role: api
  policyTypes:
  - Ingress
  - Egress
  ingress:
  - from:
    - podSelector:
        matchLabels:
          role: frontend
    - namespaceSelector:
        matchLabels:
          name: monitoring
    ports:
    - protocol: TCP
      port: 8080
  egress:
  - to:
    - podSelector:
        matchLabels:
          role: database
    ports:
    - protocol: TCP
      port: 5432
  - to:
    - namespaceSelector: {}
      podSelector: {}
    ports:
    - protocol: UDP
      port: 53
```

6. 监控与告警6. 监控与告警

6.1 核心监控指标6.1 核心监控指标

监控维度	指标	告警阈值	探针工具
节点健康	node_ready`node_ready`	$\neq 1$	kube-state-metrics
CPU	container_cpu_usage`contain`	$> 80\%$	cAdvisor
内存	container_memory_working`:`	$> 85\%$	cAdvisor
磁盘	node_filesystem_avail_bytes`i`	$< 10GB$	node_exporter
Pod 重启	kube_pod_container_status_r`	$> 5/h$	kube-state-metrics
API Server	apiserver_request_duration_s`p99`	$> 1s$	kube-apiserver

6.2 Prometheus 告警规则

```
groups:
- name: kubernetes-apps
  rules:
  - alert: PodCrashLoopBackOff
    expr: rate(kube_pod_container_status_restarts_total[15m]) > 0
    for: 5m
    labels:
      severity: warning
    annotations:
      summary: "Pod {{ $labels.pod }} is crash looping"
      description: "Pod has restarted {{ $value }} times in the last 15 minutes"

  - alert: HighCPUUsage
    expr: avg(rate(container_cpu_usage_seconds_total[5m])) by (pod) > 0.8
    for: 10m
    labels:
      severity: critical
    annotations:
      summary: "High CPU usage on {{ $labels.pod }}"
```

7. 故障排查手册

7.1 常见问题诊断流程

```
# 1.
kubectl get nodes -o wide
kubectl describe node <node-name>

# 2. Pod
kubectl get pods -A --field-selector=status.phase!=Running

# 3. Pod
kubectl describe pod <pod-name> -n <namespace>
kubectl logs <pod-name> -n <namespace> --tail=100 --previous

# 4.
kubectl get events -A --sort-by='.lastTimestamp' | tail -20

# 5. etcd
ETCDCTL_API=3 etcdctl \
  --endpoints=https://127.0.0.1:2379 \
  --cacert=/etc/kubernetes/pki/etcd/ca.crt \
  --cert=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.crt \
  --key=/etc/kubernetes/pki/etcd/server.key \
  endpoint health
```

7.2 常见问题快查表

症状	可能原因	排查命令
Pod Pending	资源不足/调度失败	<code>kubectl describe pod`kubectl descri</code>
ImagePullBackOff	镜像拉取失败	<code>kubectl describe pod`kubectl descri</code>
CrashLoopBackOff	应用启动失败	<code>kubectl logs pod --previous`kubectl</code>
Node NotReady	kubelet 异常/资源耗尽	<code>systemctl status kubelet`systemctl</code>
Service 不通	Endpoint 未就绪/网络策略	<code>kubectl get endpoints`kubectl get e</code>
PVC Pending	无可用 PV/存储类问题	<code>kubectl describe pvc`kubectl descri</code>

8. 升级策略

8.1 滚动升级流程

- 升级前检查： **升级前检查**：
- 检查版本兼容性： Kubernetes Version Skew Policy检查版本兼容性： [Kubernetes Version Skew Policy](https://kubernetes.io/releases/version-skew-policy/)
- Drain 控制平面节点
- 执行升级： **执行升级**：

9. 安全加固清单

- [] 启用 RBAC，遵循最小权限原则[] 启用 RBAC，遵循最小权限原则
- [] API Server 配置 --authorization-mode=Node,RBAC[] API Server 配置`--authorization-mode=Node,RBAC`
- [] 禁用匿名认证 --anonymous-auth=false[] 禁用匿名认证`--anonymous-auth=false`
- [] etcd 通信启用 TLS[] etcd 通信启用 TLS
- [] 使用 Pod Security Admission 限制 Pod 权限[] 使用 Pod Security Admission 限制 Pod 权限
- [] 镜像来源限制为受信任仓库[] 镜像来源限制为受信任仓库
- [] 网络策略全覆盖关键命名空间[] 网络策略全覆盖关键命名空间
- [] 审计日志开启并接入集中分析平台[] 审计日志开启并接入集中分析平台
- [] Secret 数据使用外部密钥管理服务加密[] Secret 数据使用外部密钥管理服务加密

10. 总结10. 总结

Kubernetes 集群运维需要从部署、监控、安全、故障排查四个维度体系化建设。本手册覆盖了生产环境中

相关资源: Kubernetes 官方文档 | CNCF Landscape **相关资源**: [Kubernetes 官方文档](https://kubernetes.io/docs/) | [CNCF Landscape](https://landscape.cncf.io/)
相关资源: Kubernetes 官方文档 | CNCF Landscape **相关资源**: [Kubernetes 官方文档](https://kubernetes.io/docs/) | [CNCF Landscape](https://landscape.cncf.io/)

本文档由基础设施团队维护，每周五例行核查更新。